Document:
Choix Base de données

Emile Guillerm
Version 2
Saint Aubin la salle - 2026

Système d’exploitation

Pour le système d’exploitation j’ai choisi Debian. Je veux un système d’exploitation stable pour permettre un accès constant sans interruption et fréquent avec des pics à plusieurs dizaines de requêtes par seconde (début des cours) à la base de données.

https://debian.obspm.fr/debian-cd/current/amd64/iso-cd/

Debian est un OS (système d’exploitation) CLI (ligne de commande) cela permet “d’économiser” des ressources notamment graphiques et est moins sujet à des crashs. Nous avons ainsi un gain de performances en comparaison de Windows qui possède une grosse quantité de services pour la plupart inutiles pour un serveur base de données. Les mises à jour régulières et imprévues vont créer des maintenances non voulues sur ce système critique.

Caractéristique	Windows 11	Debian 12 (Stable)
RAM	2.5 Go - 3.5 Go	0.5 Go - 1 Go
Gestion des Processus	Coûteuse (CreateProcess)	Très légère (fork/vfork)
Système de Fichiers	NTFS	Ext4 / Btrfs
Overhead CPU	Télémétrie, Defender, Indexation	Minimal

C’est aussi un OS open source et gratuit comparé à windows et est très documenté.

Ubuntu faisait tout autant partie des candidats qui aurait pus correspondre à nos critère de performances mais il possède une interface graphique.

Matérielle

Nous avons besoin d'une machine pouvant répondre à nos besoins, le premier étant de faire tourner l'OS que nous avons choisi. Nous avons donc pris les spécificité demandé par debian et les avons doubler:

-4 coeur
-64 go stockage
-8 go RAM

Nous nous retrouvons avec des caractéristiques que nous pouvons trouver dans la très grande majorité des PCs aujourd'hui et correspond au indications du document (0 budget). Un raspberry pourrait en théorie convenir.

Malgré que ce soit un serveur base de données nous n'avons pas besoin de stocker d'image ou de vidéo nous pouvons donc économiser.

Une amélioration possible serait le lecteur d'empreinte digitale. On pourrait se poser la question d'augmenter le stockage pour stocker ses données pour 2000 élèves.

Il faut prendre en compte les besoins du PSW ce trouvant sur la même machine.

Il faut également que le PC ait un port ethernet pour pouvoir être connecté au réseau.

Langage de programmation

Nous avons le choix entre plusieurs types de langages: bas niveau(C, C++) et haut niveau (python, java).

Je partirai sur un langage proche du matériel pour à la fois avoir des performances maximum et utiliser à 100% le PC, consolider mes connaissances et en apprendre davantage sur les langages bas niveau et comment ils interagissent avec l'OS et le matériel.

Mon choix se portera donc sur le C++. L'un des langages les plus documentés, il convient parfaitement combiné avec certaines bibliothèques (drogon) au développement d'un serveur base de données et les communications qui en découlent grâce au à l'orienté objet.

Système de gestion base de données

Nous sommes à la recherche d'un SGBD de type SQL pour avoir une relation inter-tables.
Nous avons 3 choix pour le SGBD (Système de gestion de base de données):

-MySQL
-MariaDB
-PostgreSQL

Chacun a des avantages mais PostgreSQL correspond le mieux à nos besoins. MySQL peut poser des problèmes lors de l'insertion de données et donc va les tronquer tandis que PostgreSQL renvoie simplement une erreur. PostgreSQL gère les connexions asynchrone comparé à MariaDB et le multi processus.

Notre choix se porte donc sur PostgreSQL, un processus à part entière à faire tourner sur le serveur base de données. Le programme principal communiquera par IPC avec lui.

Environnement de développement

J'ai pris l'habitude de développer sur CLion lorsque j'ai commencé le C++ et je pense continuer c'est un IDE complet qui propose tous les outils dont un développeur peut avoir besoin.